МАТЕМАТИКА • ПОВТОРЕНИЕ И ПРАКТИКА

Чек-лист

Умножение дробей и текстовые задачи

Доли, проценты, движение, распределительное свойство

20.10.26

Тренировочный блок: Путь А · 10 заданий

Лёвин Артём Александрович

эксклюзивно для Нади Клименко

1. Умножение обыкновенных дробей

Главная мысль. Числители перемножаем между собой, знаменатели — между собой. Если возможно, сокращаем множители *до* умножения.

$$\frac{a}{b}\cdot\frac{c}{d}=\frac{ac}{bd},\qquad b\neq 0,\quad d\neq 0.$$

Пример. Сначала сократим 2 и 4:

$$\frac{2}{3}\cdot\frac{1}{4}=\frac{2\cdot 1}{3\cdot 4}=\frac{1\cdot 1}{3\cdot 2}=\boxed{\frac{1}{6}}.$$

Точно так же можно перемножать три и более дроби:

$$\frac{2}{3}\cdot\frac{9}{4}\cdot\frac{1}{8}=\frac{2\cdot 9\cdot 1}{3\cdot 4\cdot 8}=\boxed{\frac{3}{16}}.$$

Обратите внимание. Сокращать можно числитель одной дроби со знаменателем *другой*. Сокращать два числителя между собой нельзя.

2. Умножение на целое число и смешанные числа

Целое число представляем дробью со знаменателем 1:

$$\frac{2}{3}\cdot 9=\frac{2}{3}\cdot\frac{9}{1}=\boxed{6}.$$

Смешанное число сначала переводим в неправильную дробь:

$$2\frac{1}{3}=\frac{2\cdot 3+1}{3}=\frac{7}{3},\qquad 2\frac{1}{3}\cdot\frac{9}{2}=\frac{7}{3}\cdot\frac{9}{2}=\frac{21}{2}=\boxed{10\frac{1}{2}}.$$

Обратите внимание. В конце выделите целую часть, если получилась неправильная дробь и этого требует форма ответа.

3. Степень дроби и значение скобок

Если в квадрат возводится *вся дробь*, скобки обязательны:

$$\left(\frac{1}{2}\right)^2=\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}=\boxed{\frac{1}{4}},\qquad \frac{1^2}{2}=\boxed{\frac{1}{2}}.$$

Это разные выражения. В общем случае:

$$\left(\frac{a}{b}\right)^2=\frac{a^2}{b^2},\quad b\neq 0.$$

Обратите внимание. Степень относится только к тому выражению, которое непосредственно ей предшествует.

4. Порядок вычислений

- Сначала выполняем действия в скобках.
- Затем степени; далее умножение и деление; после них сложение и вычитание.
- На одном уровне действуем слева направо, если нет причины удобнее сгруппировать слагаемые.

5. Текстовая задача: математическая модель

Главная мысль. Сначала определите величины и связи, затем составьте таблицу или выражение. Вычисления — завершающий этап решения.

Количество и величина одной единицы. Если каждый кубический сантиметр вещества имеет массу q граммов, то при объёме V кубических сантиметров

$$m = qV.$$

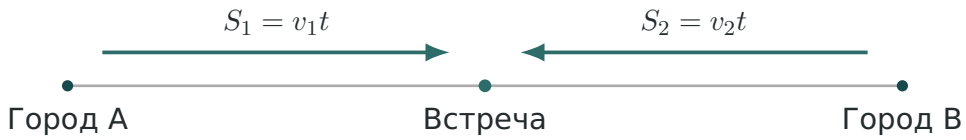
Например, если $q = 11$ г/см^3, $V = 3$ см^3, то $m = 11 \cdot 3 = 33$ г.

Обратите внимание. Умножать следует величину одной единицы на *количество единиц*. Само по себе увеличение двух величин ещё не доказывает, что их нужно перемножать.

6. Движение навстречу: чертёж и таблица

При равномерном движении:

$$S = vt, \qquad v = \frac{S}{t}, \qquad t = \frac{S}{v} \quad (v > 0).$$



Два поезда одновременно выехали навстречу друг другу и встретились через $3{,}35$ ч. Скорость первого — 75 км/ч, второго — $\frac{9}{10}$ скорости первого.

Поезд	v, км/ч	t, ч	S, км
Первый	75	$3{,}35$	$75 \cdot 3{,}35$
Второй	$\frac{9}{10} \cdot 75 = 67{,}5$	$3{,}35$	$67{,}5 \cdot 3{,}35$

$$S_{\text{общ}} = S_1 + S_2 = (75 + 67{,}5) \cdot 3{,}35 = \boxed{477{,}375 \text{ км}}.$$

Обратите внимание. Если оба начали движение одновременно и встретились, время в пути у них одинаковое. Сумма пройденных путей равна начальному расстоянию.

7. Если время движения разное

Принцип сложения путей сохраняется, однако для каждого участника используем *его собственное время*:

$$S_{\text{общ}} = v_1 t_1 + v_2 t_2.$$

Пример. Друзья двигались навстречу: первый $1{,}4$ ч со скоростью $5{,}34$ км/ч, второй $1{,}15$ ч со скоростью $6{,}1$ км/ч.

$$S = 5{,}34 \cdot 1{,}4 + 6{,}1 \cdot 1{,}15 = 7{,}476 + 7{,}015 = \boxed{14{,}491 \text{ км}}.$$

8. Как найти дробь от числа

Главная мысль. Предлог «от» означает умножение:

$$\text{дробь от числа} = \text{дробь} \cdot \text{число}.$$

$$\frac{2}{7} \text{ от } 14 = \frac{2}{7} \cdot 14 = \boxed{4}, \qquad 0{,}7 \text{ от } 40 = 0{,}7 \cdot 40 = \boxed{28}.$$

Если в одном выражении десятичная и смешанная дроби, удобно перевести их в обыкновенные:

$$0{,}7 \text{ от } 1\frac{1}{2} = \frac{7}{10} \cdot \frac{3}{2} = \boxed{\frac{21}{20} = 1\frac{1}{20}}.$$

9. Как найти процент от числа

Один процент — это $\frac{1}{100}$ целого. Следовательно,

$$p\% \text{ от } N = \frac{p}{100} \cdot N.$$

$$30\% \text{ от } 40 = \frac{30}{100} \cdot 40 = \boxed{12}.$$

$$55\% \text{ от } 13{,}8 = \frac{55}{100} \cdot \frac{138}{10} = \frac{759}{100} = \boxed{7{,}59}.$$

Обратите внимание. Проценты сначала делите на 100, потом умножайте на исходное число.

10. Три формы одной и той же доли

$$\boxed{0{,}6 = \frac{3}{5} = 60\%}.$$

Поэтому расход $0{,}6$ от 130 л, $\frac{3}{5}$ от 130 л и 60% от 130 л одинаков:

$$0{,}6 \cdot 130 = \frac{3}{5} \cdot 130 = \frac{60}{100} \cdot 130 = \boxed{78 \text{ л}}.$$

Главная мысль. Перевод десятичной дроби в обыкновенную или проценты меняет запись, но сохраняет величину доли.

11. Распределительное свойство умножения

Если перед скобкой стоит множитель k, его можно умножить на *каждый* член суммы или разности:

$$(a+b)k = ak + bk, \qquad (a-b)k = ak - bk.$$

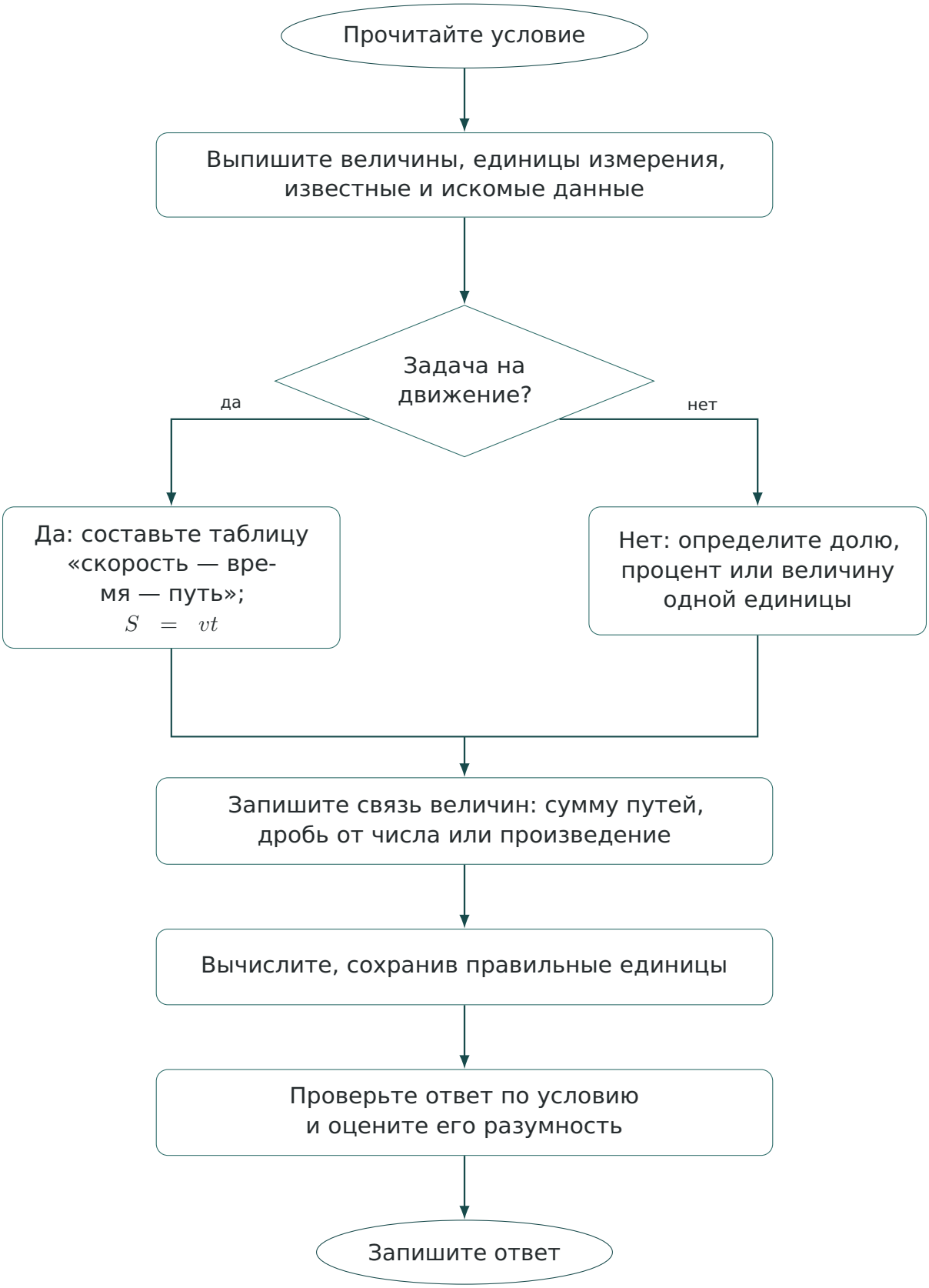
Особенно удобно раскрыть скобки, когда внешнее число делится на знаменатели дробей:

$$\left(\frac{5}{7} - \frac{2}{5}\right) \cdot 35 = \frac{5}{7} \cdot 35 - \frac{2}{5} \cdot 35$$
$$= 25 - 14 = \boxed{11}.$$

$$\left(\frac{4}{9} + \frac{7}{36}\right) \cdot 36 = 16 + 7 = \boxed{23}.$$

Обратите внимание. Если скобка содержит разность, при раскрытии знак минус сохраняется. Умножить необходимо каждый член скобки.

Алгоритм: как составить модель текстовой задачи



Тренировочный блок · Путь А

10 заданий. Выполняйте задания по порядку. В текстовых задачах записывайте используемую математическую модель. Решения вынесены из этого блока.

1. Вычислите, предварительно сократив дроби:
$$\frac{2}{9} \cdot \frac{27}{8}.$$

2. Вычислите произведение трёх дробей:
$$\frac{3}{10} \cdot \frac{25}{9} \cdot \frac{6}{5}.$$

3. Найдите значения двух выражений и сравните их:
$$\left(\frac{2}{3}\right)^2 \qquad \text{и} \qquad \frac{2^2}{3}.$$

4. Переведите смешанное число в неправильную дробь и вычислите:
$$2\frac{1}{3} \cdot \frac{9}{14}.$$

5. Вычислите удобным способом, используя распределительное свойство:
$$\left(\frac{4}{7} + \frac{3}{14}\right) \cdot 42.$$

6. Найдите $\frac{5}{12}$ от 96 л.

7. Найдите 35% от 240 кг.

8. Объём детали равен $2{,}5$ см^3, а масса 1 см^3 материала — $11{,}2$ г. Найдите массу детали.

9. Двое друзей двигались навстречу друг другу и встретились. Первый шёл $1{,}5$ ч со скоростью $4{,}8$ км/ч, второй — $1{,}2$ ч со скоростью $5{,}5$ км/ч. Каково было начальное расстояние между ними?

10. **Повышенная сложность.** Два поезда одновременно выехали навстречу друг другу и встретились через $2{,}4$ ч. Скорость первого 68 км/ч, а скорость второго составляет $\frac{3}{4}$ скорости первого. Найдите расстояние между городами.

Ответы к тренировочному блоку

№	Ответ
1	$\frac{3}{4}$.
2	1.
3	$\frac{4}{9}$ и $\frac{4}{3} = 1\frac{1}{3}$; второе выражение больше.
4	$1\frac{1}{2}$.
5	33.
6	40 л.
7	84 кг.
8	28 г.
9	$13{,}8$ км.
10	$285{,}6$ км.

Самопроверка

Отметьте навыки, которыми уже уверенно владеете.

- ☐ Я сокращаю множители перед умножением дробей.
- ☐ Я перевожу смешанное число в неправильную дробь.
- ☐ Я различаю $\left(\frac{a}{b}\right)^2$ и $\frac{a^2}{b}$.
- ☐ Я составляю таблицу «скорость — время — путь».
- ☐ Я нахожу дробь и процент от числа умножением.
- ☐ Я знаю, что $0{,}6 = \frac{3}{5} = 60\%$.
- ☐ Я использую распределительное свойство для упрощения вычислений.